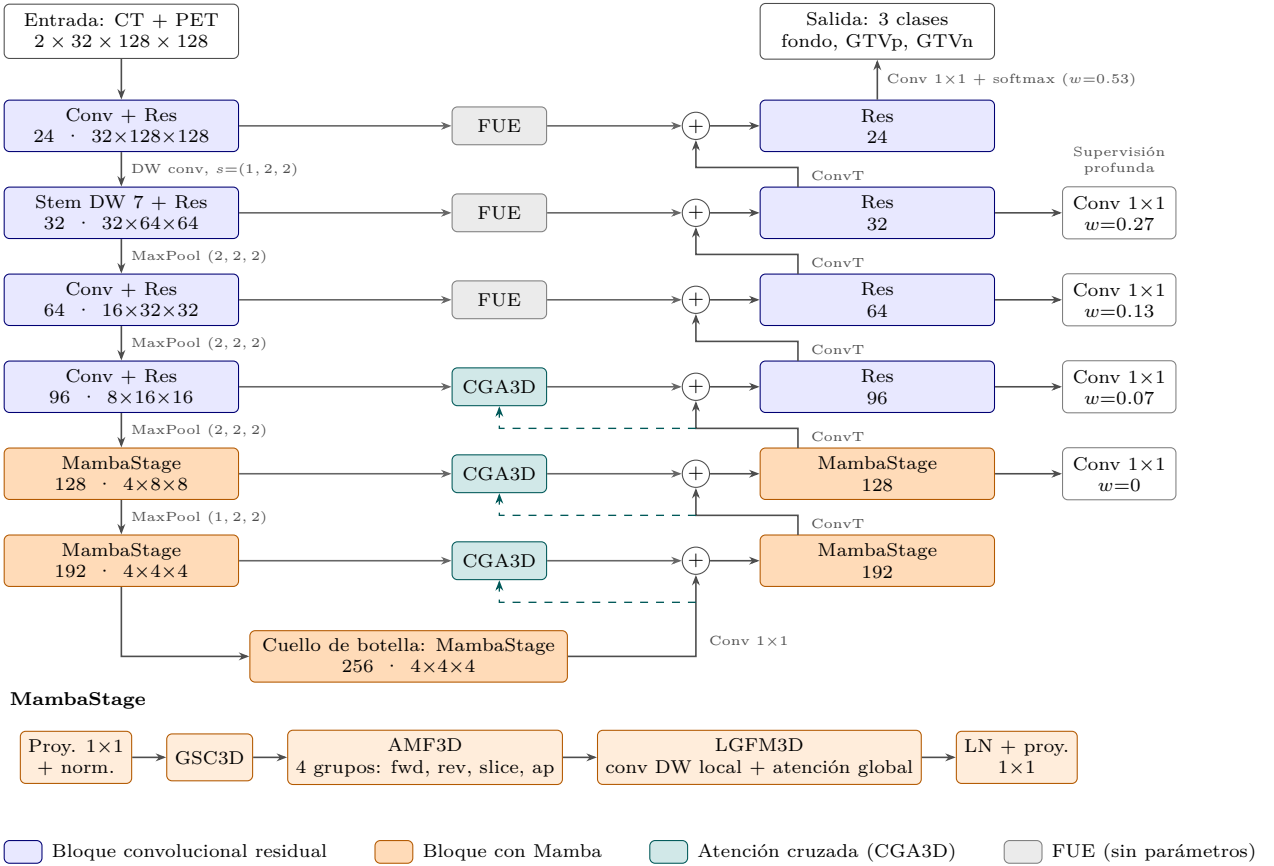
Entrada: CT + PET
2 × 32 × 128 × 128
Conv + Res
24 · 32×128×128
DW conv, s=(1, 2, 2)
Stem DW 7 + Res
32 · 32×64×64
MaxPool (2, 2, 2)
Conv + Res
64 · 16×32×32
MaxPool (2, 2, 2)
Conv + Res
96 · 8×16×16
MaxPool (2, 2, 2)
MambaStage
128 · 4×8×8
MaxPool (1, 2, 2)
MambaStage
192 · 4×4×4
Cuello de botella: MambaStage
256 · 4×4×4
FUE
FUE
FUE
CGA3D
CGA3D
CGA3D
Conv 1×1
Salida: 3 clases
fondo, GTVp, GTVn
Conv 1×1 + softmax (w=0.53)
Res
24
ConvT
Res
32
ConvT
Res
64
ConvT
Res
96
ConvT
MambaStage
128
ConvT
MambaStage
192
Supervisión
profunda
Conv 1×1
w=0.27
Conv 1×1
w=0.13
Conv 1×1
w=0.07
Conv 1×1
w=0
MambaStage
Proy. 1×1
+ norm.
GSC3D
AMF3D
4 grupos: fwd, rev, slice, ap
LGFM3D
conv DW local + atención global
LN + proy.
1×1
Bloque convolucional residual
Bloque con Mamba
Atención cruzada (CGA3D)
FUE (sin parámetros)